

אם M חבורה אבלית, ו- $\{f: M \rightarrow M \mid f(x+y) = f(x) + f(y)\}$, אז $\phi: R \rightarrow \text{End}(M)$ הומומורפיזם של חוגים $\Leftrightarrow$ כפל בסקלר ההופך את M למודול מעל R מעל $\alpha \cdot m = R$.
 $(\psi(\alpha))(m)$
 כלומר סקלר(איבר ב- R) הופך לאנדומורפיזם על M , שמבצע את הפעולה של ההכפלה בסקלר. אפשר להגיד שהמודול זה הפונקציה שהופכת את הסקלר לאנדומורפיזם.

דוגמאות

- מודולים מעל $\mathbb{Z}$ = חבורות אבליות.
- מודולים מעל $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ = חבורות אבליות M כך ש- $\exp(6)M = 0$
- מודולים מעל $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ = חבורות אבליות M כך ש- $2M = 0$ - מרחב וקטורי מעל $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
- מודולים מעל שדה $\mathbb{F}$ = מרחבים וקטורים מעל $\mathbb{F}$
- מודול מעל $\mathbb{F}[x]$ = מרחב וקטורי $T: V \rightarrow V + V$
- מודול מעל $\mathbb{F}[x, y]$ = מרחב וקטורי $V + V$ כך ש- $T \circ S = S \circ T$

בשתי הדוגמאות האחרונות, כל פולינום הוא סקלר. לדוגמה:

$$xy \cdot v = x \cdot (yv) \quad (x+y) \cdot v = x \cdot v + y \cdot v$$

וכו'.

- מודול מעל $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{F}[\varepsilon]/\langle \varepsilon^3 \rangle = \{a + b\varepsilon + c\varepsilon^2 \mid T^3 = 0\}$ מרחב וקטורי + אופרטור $T: V \rightarrow V$

$$V \xrightarrow{v \mapsto \varepsilon \cdot v} V$$

M מודול מעל חוג $R, I \triangleleft R$.
 מתי M הוא "בעצם" מודול מעל R/I ?
 אם לכל $a \in I$ מתקיים $a \cdot M = 0$, אז M הוא מודול מעל R/I לפי הפעולה $(\alpha + I) \cdot v = \alpha \cdot v$.
 הערה: כל מודול מעל R/I הוא אוטומטית גם מודול מעל R : $\alpha \cdot v = (\alpha + I) \cdot v$

תזכורת - תת מודול

$N \subseteq M$ כך ש- $R \cdot N \subseteq N$
 כלומר תת חבורה של המודול הסגורה לכפל בסקלר

מודול מנה

יהי M מודול מעל R ו N תת־מודול. אז המנה

$$M/N = \{x + N | x \in M\}$$

היא מודול מעל R לפי הפעולה

$$\alpha \cdot (x + N) = \alpha \cdot x + N$$

(מוגדר היטב כי $\alpha \cdot N \subseteq N$)

דוגמה

$\mathbb{F}$ שדה, $V = \mathbb{F}^2$.

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 3y \end{pmatrix}$$

V מודול מעל $\mathbb{F}[\lambda]$ לפי הפעולה $\lambda \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 3y \end{pmatrix}$. נחפש תת־מודול לא טריוויאלי,

$$0 \subset U \subset V$$

$$U = \mathbb{F} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow (f(T)) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = f(\lambda) \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in U, f(\lambda) \in \mathbb{F}[\lambda] \text{ לכל}$$

$$\Updownarrow$$

$$\begin{pmatrix} a + 2b \\ 3b \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in U = \mathbb{F} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

קיים k כך ש

$$a + 2b = ka$$

$$3b = kb$$

$b \neq 0$: $a = b, k = 3$. $U_3 = \mathbb{F} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbb{F}[\lambda] \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. במקרה הזה המודול מוגדר לפי $\lambda \cdot v = 3v$

$b = 0$: $k = 1$. $U_1 = \mathbb{F} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbb{F}[\lambda] \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. במקרה הזה המודול מוגדר לפי $\lambda \cdot v = v$

נחשב את מודול המנה V/U_1 :

$$V/U_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + U_1 \mid x, y \in \mathbb{F} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix} + U_1 \mid y \in \mathbb{F} \right\} = \text{span}_{\mathbb{F}} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + U_1 \right\}$$

$$\lambda \cdot \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + U_1 \right) = \lambda \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + U_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + U_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + U_1 = 3 \cdot \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + U_1 \right)$$

הערה: $\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + U_1 = 3 \cdot \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + U_1 \right)$ - מותר להוציא את 3 מחוץ לסוגריים מפני שההכפלה היא לא בין קבוצות, אלא בין קבוצות מנה, שמוגדרת באמצעות הכפלת המייצגים.
 חוץ מזה, $\mathbb{F}$ הוא שדה ולכן $3^{-1} \in U_1$, אבל זו לא הסיבה האמיתית לכך שניתן לבצע את זה.

מסקנה: V/U_1 הוא המודול המתואר ע"י ההעתקה $v \mapsto (3 \cdot) v$

הומומורפיזם

M, N מודולים מעל R .
 הומומורפיזם מ- M ל- N הוא פונקציה

$$f : M \rightarrow N$$

המקיימת

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

$$f(\alpha x) = \alpha \cdot f(x) \quad \alpha \in R$$

דוגמאות

- A, B חבורות אבליות $\Leftarrow$ מודולים מעל $\mathbb{Z}$. כל הומומורפיזם על חבורות הוא הומומורפיזם של מודולים.
- V, W מ"ו מעל $\mathbb{F}$ = מודולים של $\mathbb{F}$. הומומורפיזם של מודולים = הומומורפיזם של מ"ו.
- כל חוג הוא מודול מעל עצמו. הומומורפיזם של חוגים:

$$R \rightarrow R$$

$$f(xy) = f(x)f(y)$$

הומומורפיזם של מודולים (מעל R):

$$R \rightarrow R$$

$$f(\alpha y) = \alpha \cdot f(y)$$

לדוגמה, $R = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$. מהם ההומומורפיזם של חוגים $R \xrightarrow{f} R$?
נניח $\beta = f(\sqrt{2})$, אז

$$\beta^2 = f(\sqrt{2})^2 = f(\sqrt{2}^2) = f(2) = 2$$

$\Downarrow$

$$\beta = \pm\sqrt{2}$$

$$a + \sqrt{2} \mapsto a \pm b\sqrt{2}$$

כלומר, יש שני הומו' של חוגים מ- R לעצמו

הומומורפיזם של מודולים: יהי $f: R \rightarrow R$ הומומורפיזם של מודולים. נסמן $\gamma = f(1)$.

$$f(x) = f(x \cdot 1) = x \cdot f(1) = x \cdot \gamma$$

האם $x \mapsto x \cdot \gamma$ היא הומומורפיזם של מודולים, $R \rightarrow R$?

- שומרת חיבור - $\checkmark$
- שומרת כפל בסקלר? $\checkmark$

$$\begin{array}{ccc} f(\alpha x) & \stackrel{?}{=} & \alpha \cdot f(x) \\ \parallel & & \parallel \\ (\alpha x) \gamma & \stackrel{\checkmark}{=} & \alpha \cdot (x \gamma) \end{array}$$

סיכום

יהי R חוג. לכל $\gamma \in R$, היא הומומורפיזם של מודולים מעל R , $R \rightarrow R$, ואלו כולם.

הגדרה

יהי $\varphi : M \rightarrow N$ הומומורפיזם של מודולים מעל R

$$\text{Im} \varphi = \{\varphi(x) | x \in M\} \leq N$$

$$\ker \varphi = \{x \in M | \varphi(x) = 0\}$$

הומומורפיזם שהוע חח"ע ועל נקרא איזומורפיזם.

משפט האיזומורפיזם הראשון

יהי $\varphi : M \rightarrow N$ הומומורפיזם של מודולים מעל R . אז

$$M/\ker \varphi \cong \text{Im} \varphi$$

הוכחה

משפט האיזומורפיזם הראשון מחבורות מוכיח ש

$$\bar{\varphi} : x + \ker \varphi \mapsto \varphi(x)$$

הוא איזומורפיזם של חבורות

$$M/\ker \varphi \xrightarrow{\sim} \text{Im} \varphi$$

בנוסף לזה

$$\bar{\varphi}(\alpha \cdot (x + \ker \varphi)) = \bar{\varphi}(\alpha \cdot x + \ker \varphi) = \varphi(\alpha x) = \alpha \cdot \varphi(x) = \alpha \cdot \bar{\varphi}(x + \ker \varphi)$$

פעולות בתת-מודולים

M מודול, $N_1, N_2 \leq M$.

$$N_1 + N_2 = \left\{ v_1 + v_2 \mid \begin{array}{l} v_1 \in N_1 \\ v_2 \in N_2 \end{array} \right\}$$

זה תת מודול (הקטן ביותר שמכיל את N_1 ואת N_2)

משפט האיזומורפיזם השני

M מודול מעל R , $N, K \leq M$. אזי

$$N+K/K \cong N/N \cap K$$

הוכחה

נבנה הומומורפיזם $N \rightarrow N+K/K$ לפי $x \mapsto x + K$ (על φ)

$$\ker \varphi = \{x | x + K = 0 + K\}$$

.....

משפט האיזומורפיזם השלישי

$K \subseteq N \subseteq M$ תת־מודולים מעל R . אז $N/K \subseteq M/K$ תת־מודול, ובנוסף $(M/K)/(N/K) \cong M/N$

הוכחה

נגדיר הומומורפיזם $N/K \rightarrow M/N$ לפי $x + K \mapsto x + N$ (מוגדר היטב כי $K \subseteq N$)

$$\ker \varphi = \{x + K | x + N = 0 + N\} = N/K$$

טענה(המודולריות של שריג תת־המודולים)

לכל שלושה תת־מודולים $L, K \subseteq N$,

$$N \cap (L + K) = (N \cap L) + K$$

כלומר $N \cap L + K$ מוגדר היטב.

הוכחה

$\supseteq$ ברור.

$$\underbrace{n}_{\in N} = \underbrace{l}_{\in L} + \underbrace{k}_{\in K} \in N \cap (L + K) \quad \subseteq$$

$\Downarrow$

$$N \ni n - k = \underbrace{l}_{\in L} \in L \cap N \Rightarrow n \in (N \cap L) + K$$

וניתן לצייר את שריג תת־המודולים:

